

Introduction to Computer Networks

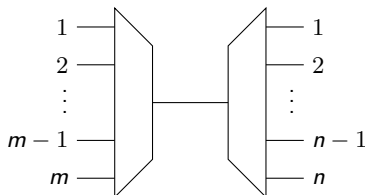
Recitation 05: Switches

Gabriel Domingues
gm@mail.tau.ac.il

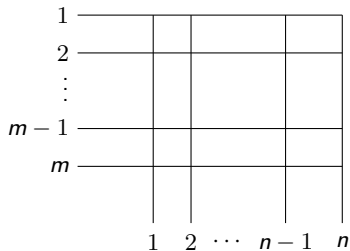
Today's recitation: Switches

- Basic of switches
- Crossbar
- Clos and Beneš
- Exam questions

- A switch implements a permutation: $\sigma : \{1, \dots, m\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$
- Packet arriving at input port i gets routed to output port $\sigma(i)$.
- Simple example: Time Slot Interchange (TSI)



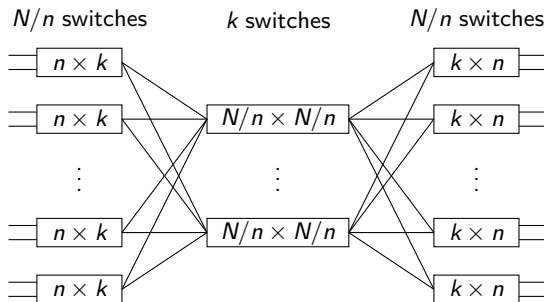
- Constructs a $m \times n$ switch



- Crosspoints: $m \cdot n$

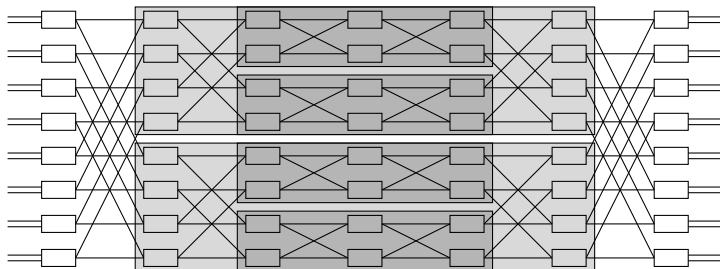
Clos: Multistage networks

- Parameters (N, n, k)
- Constructs a $N \times N$ switch



- Crosspoints: $X(n \times k) \cdot 2N/n + X(N/n \times N/n) \cdot k$
- Strict sense routing: Iff $k \geq 2n - 1$, can route without modifying other routes.
- Rearrangeable: Iff $k \geq n$, can route by modifying other routes.

- A Beneš network is a recursive Clos
 - A Clos network of switches that in turn are Clos networks
 - Minimal switch: $n \times n$ (usually implemented as a crossbar)



- Crosspoints: $n^2 \cdot (N/n) \cdot (2\lceil \log_n N \rceil - 1)$

3. מבנה מתגים.

עליכם לתכנן מתג בלתי-חוסס בסידור ממימד 27×27 . לרשותכם רכיבים צולבים (crossbars) מכל מימד שתמצו, אך מחיר מתג הוא המספר הכולל של נקודות צולבות (crosspoints) בו. תארו מבנה זול ככל האפשר למתג כנ"ל (20 נק') ונתחו את מספר הנקודות הצולבות בו (5 נק').

- Clos (27, 3, 3)
 - $X(27 \times 27) = 3 \cdot X(9 \times 9) + 2 \cdot 9 \cdot X(3 \times 3)$
 - Needs 9×9 and 3×3 switches
- Clos (9, 3, 3)
 - $X(9 \times 9) = 9 \cdot X(3 \times 3)$
 - Needs 3×3 switches
- Crossbar 3×3
 - $X(3 \times 3) = 3 \cdot 3 = 9$
- $X(27 \times 27) = 5 \cdot 9 \cdot 9 = 405$
- Sanity check:
 - Beneš with $n = 2$ gives $2N \cdot (2^{\lceil \log_2 N \rceil} - 1) = 486$
 - Beneš with $n = 3$ gives $3N \cdot (2^{\lceil \log_3 N \rceil} - 1) = 405$
 - Beneš with $n = 4$ gives $4N \cdot (2^{\lceil \log_4 N \rceil} - 1) = 540$

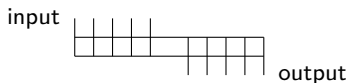
3. מבנה מתאים.

עליכם לתכנן מתג בעל N כניסות ויציאות, המסוגל להעביר בכל רגע לכל היותר k שיחות (סידור מחדש מותר). לרשותכם רכיבים צולבים (crossbars) מכל מימד, והמחיר הוא מספר הנקודות הצולבות במתג.

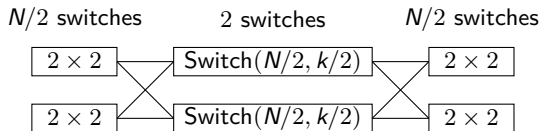
3.1. (5 נק') תנו תכנון יעיל ל $k = 2$ ונתחו את עלותו. הסבירו כיצד לנתב.

3.2. (20 נק') תנו תכנון יעיל תחת ההנחה ש $2 \leq k \leq N$ ושניהם חזקה שלמה של 2, ונתחו את עלותו. כמו כן, תארו כיצד לנתב כל בקשה של k חיבורים בארכיטקטורה המוצעת. (רמז: חישבו על הניתוב עם התכנון)

- Base case ($k = 2$): $4N$ crosspoints



- If $k = N$, we can use Beneš
- Using a Beneš-style recursion:



$$4 \cdot (N/2) \cdot 2 \cdot (\log_2 k - 1) + 4N = 4N \cdot \log_2 k \text{ crosspoints}$$

4. (25 נק') נתון מתג קלוס ממידם $N \times N$. המהנדסת מ' בריקה מציעה לשדרג את המתג למימד $Nf \times Nf$ באופן הבא: כל תת-מתג בסיסי ממידם $p \times p$ מוחלף בתת-מתג בסיסי ממידם $fp \times fp$, וכל קו פנימי מוחלף ב f קווים מקבילים בין הפורטים המשוכפלים המתאימים (ראו דוגמא בצירוף).



- 4.1. (10 נק') נתון שמחיר מתג בסיסי ממידם $k \times k$ הוא $c \cdot k^{3/2}$, באשר c קבוע נתון, ומחיר מתג הוא סכום המתגים הבסיסיים מהם הוא מורכב. האם כדאי לבנות מתגים בשיטה שמציעה מ' בריקה? הסבירו.
- 4.2. (15 נק') הוכיחו: אם המתג המקורי היה לא-חוסם במובן הצר (strictly non-blocking), אז כך יהיה גם המתג המשודרג.

- Compare $C(k) = ck^{3/2} = \Theta(p^{3/2} \cdot f^{3/2})$ (for $k = fp$) with Beneš:

$$C(k) = 2(k/p) \cdot cp^{3/2} + p \cdot C(k/p) = \Theta(p^{1/2} \cdot k \log_p k) = \Theta((p^{3/2}/\log p) \cdot f \log f)$$

- Strictly non-blocking: Route parallel paths as if it is a Clos

Questions?